PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Métropole 2017 (juin)

Partie A – Panneaux photovoltaïques de la tour Elithis

Partie A : Étude des panneaux photovoltaïques de la tour Elithis

A.1. Chaîne énergétique (DR1) :

- flèche d'entrée : énergie **lumineuse** (rayonnante) ;
- flèche de sortie utile (en haut) : énergie **électrique** ;
- flèche de sortie perdue (en bas) : énergie **thermique** (pertes par chaleur).

A.2. D'après le document A1, la puissance est maximale pour $V_{pm} = 29{,}7$ V et $I_{pm} = 7{,}5$ A. On place sur DR2 le point de coordonnées **(29,7 V ; 7,5 A)** : il se situe sur la courbe, juste au niveau du « coude », là où l'intensité commence à chuter brutalement.

A.3. Pour un module :

$$P_{\max} = V_{pm} \times I_{pm} = 29{,}7 \times 7{,}5 \approx 223 \text{ W}$$

Pour les 342 modules :

$$P_{\max,\text{tot}} = 342 \times 222{,}75 \approx 7{,}62 \times 10^{4} \text{ W} = 76{,}2 \text{ kW}$$

A.4. Surface d'une cellule : $0{,}156 \times 0{,}156 = 2{,}43 \times 10^{-2}$ m^2. Chaque module comporte 60 cellules :

$$S = 342 \times 60 \times 0{,}156^2 \approx 499 \text{ m}^2$$

A.5. Dans les conditions standards, $E = 1\,000$ W·m^{-2} :

$$P_{\text{lum}} = E \times S = 1\,000 \times 499 \approx 4{,}99 \times 10^{5} \text{ W} \approx 500 \text{ kW}$$

A.6.

$$\eta_{\max} = \frac{P_{\max}}{P_{\text{lum}}} = \frac{76{,}2}{499} \approx 0{,}153 = 15{,}3\ \%$$

A.7. Dijon est dans la zone **B** (de 1 220 à 1 350 kWh·m⁻²·an⁻¹) : on choisit par exemple $\text{IGH} = 1\,300$ kWh·m^{-2}.

Énergie solaire reçue en un an par la toiture :

$$E_{\text{reçue}} = \text{IGH} \times S = 1\,300 \times 499 \approx 6{,}49 \times 10^{5} \text{ kWh}$$

$$\eta_{\text{moy}} = \frac{E_{\text{élec}}}{E_{\text{reçue}}} = \frac{78\,000}{6{,}49 \times 10^{5}} \approx 0{,}12 = 12\ \%$$

(On trouve entre 11,6 % et 12,8 % selon la valeur choisie dans la zone B.)

A.8. Le rendement moyen est plus faible que le rendement maximal car :

- les modules ne fonctionnent pas toujours au point de puissance maximale (l'éclairement varie au cours de la journée, nuages, ombres…) ;
- la température des cellules est souvent supérieure à 25 °C en été, ce qui diminue le rendement ;
- l'inclinaison des rayons solaires (soleil bas) et les salissures (poussière, feuilles) diminuent la puissance captée ;
- le rendement maximal est calculé dans les conditions standards (1 000 W·m⁻², spectre AM1,5), rarement réunies.

Partie B – Laboratoire de radiologie et alimentation en eau

B.1. Caractéristiques du dispositif d'analyses médicales

B.1.1. Avec $\lambda = 0{,}30\ \text{nm} = 0{,}30 \times 10^{-9}$ m :

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}0 \times 10^{8}}{0{,}30 \times 10^{-9}} = 1{,}0 \times 10^{18}\ \text{Hz}$$

$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{1}{1{,}0 \times 10^{18}} = 1{,}0 \times 10^{-18}\ \text{s}$$

On vérifie que $10^{16}\ \text{Hz} < \nu < 10^{20}\ \text{Hz}$: c'est bien un rayonnement X.

B.1.2.

$$E = h\,\nu = 6{,}63 \times 10^{-34} \times 1{,}0 \times 10^{18} \approx 6{,}6 \times 10^{-16}\ \text{J}$$

B.1.3. Un scanner de la colonne lombaire délivre 6,0 mSv :

$$\frac{20}{6{,}0} \approx 3{,}3$$

On peut donc faire au maximum **3 scanners** de la colonne lombaire par an.

B.1.4. D'après le document B1-d, les manipulateurs radio doivent :

- limiter la **durée d'exposition** ;
- se tenir à **distance** de la source (sortir de la salle pendant l'émission) ;
- utiliser des **écrans de protection** (paroi plombée, tablier de plomb…) ;
- porter un **dosimètre** et bénéficier d'une surveillance médicale renforcée.

B.2. Alimentation en eau de la tour

B.2.1. $12\ \text{L} = 12 \times 10^{-3}\ \text{m}^3$ et $1\ \text{min} = 60$ s :

$$D_V = \frac{12 \times 10^{-3}}{60} = 2{,}0 \times 10^{-4}\ \text{m}^3\cdot\text{s}^{-1}$$

B.2.2. D'après le document B2-c, le diamètre de sortie du robinet est 17 mm, donc $r = 8{,}5 \times 10^{-3}$ m :

$$S = \pi r^2 = \pi \times (8{,}5 \times 10^{-3})^2 \approx 2{,}27 \times 10^{-4}\ \text{m}^2$$

$$v = \frac{D_V}{S} = \frac{2{,}0 \times 10^{-4}}{2{,}27 \times 10^{-4}} \approx 0{,}88\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

B.2.3. Pour une colonne d'eau de hauteur $h = 10$ m :

$$\Delta p = \rho g h = 1{,}0 \times 10^{3} \times 9{,}8 \times 10 = 9{,}8 \times 10^{4}\ \text{Pa} \approx 1 \times 10^{5}\ \text{Pa} = 1\ \text{bar}$$

Une différence d'altitude de 10 m d'eau correspond donc bien à une différence de pression d'environ 1 bar.

B.2.4. La pression diminue quand on monte : $P_R = P_0 - \rho g (h_R - h_0)$.

$$P_R = 3{,}4 \times 10^{5} - 1{,}0 \times 10^{3} \times 9{,}8 \times 3{,}8 \approx 3{,}03 \times 10^{5}\ \text{Pa} \approx 3{,}0\ \text{bar}$$

C'est la pression optimale de fonctionnement des robinets (3 bar, document B2-a) : la pression est **convenable**.

B.2.5. La pression reste supérieure ou égale à 3 bar tant que :

$$h \leq \frac{P_0 - 3 \times 10^{5}}{\rho g} = \frac{0{,}4 \times 10^{5}}{1{,}0 \times 10^{3} \times 9{,}8} \approx 4{,}1\ \text{m}$$

Seul le 1er étage est donc correctement alimenté. Chaque étage supplémentaire (≈ 3,8 m) fait perdre environ 0,37 bar, et la pression s'annule vers $h = \dfrac{3{,}4 \times 10^5}{9{,}8 \times 10^3} \approx 35$ m, soit à peu près la hauteur d'une tour de 9 étages. Une **pompe (surpresseur) est nécessaire** pour alimenter les étages supérieurs.

Partie C – Chauffage de la tour Elithis (chaudière à granulés)

C.1. Consommation pour le chauffage de la Tour Elithis

C.1.1. D'après le document C2 :

- $E_{\text{prévue}} = 9\,055\ \text{kWh}$;
- $E_{\text{réelle}} = 28\,935\ \text{kWh}$ (environ 3 fois plus).

La simulation avait été faite pour une température intérieure de 20 °C, alors que les occupants ont chauffé à 22 °C : cette différence de 2 °C est la principale cause de l'écart. De plus, la première année était une année de « réglage » des installations.

C.1.2. Consommation annuelle par unité de surface :

$$\frac{E_{\text{réelle}}}{S} = \frac{28\,935}{4\,900} \approx 5{,}9\ \text{kWh·m}^{-2}$$

(ou $\dfrac{28\,935}{2\,744} \approx 10{,}5\ \text{kWh·m}^{-2}$ en ne comptant que la surface occupée).

Dans les deux cas, c'est bien inférieur à 50 kWh·m⁻² (RT 2012) : la tour Elithis est un bâtiment **basse consommation**.

C.2. Fonctionnement de la chaudière à granulés de bois

C.2.1. Le pellet a un taux d'humidité de 8 % (document C4). Par lecture graphique sur le document C3, pour 8 % d'humidité : $\text{PCI} \approx 4\,800\ \text{kWh·t}^{-1}$.

Comme $1\ \text{t} = 1\,000\ \text{kg}$: $\text{PCI} \approx 4{,}80\ \text{kWh·kg}^{-1}$.

C.2.2.

$$m = \frac{E}{\text{PCI}} = \frac{29 \times 10^3\ \text{kWh}}{4{,}80\ \text{kWh·kg}^{-1}} \approx 6{,}0 \times 10^3\ \text{kg}$$

C.2.3. Seuls 93 % de l'énergie libérée servent au chauffage :

$$m_{\text{réelle}} = \frac{m}{\eta} = \frac{6\,042}{0{,}93} \approx 6{,}5 \times 10^3\ \text{kg}$$

C.2.4. Volume de pellets correspondant (document C4 : $\rho = 650\ \text{kg·m}^{-3}$) :

$$V = \frac{m_{\text{réelle}}}{\rho} = \frac{6{,}5 \times 10^3}{650} = 10\ \text{m}^3$$

$10\ \text{m}^3 < 12\ \text{m}^3$: le bac de stockage peut contenir la consommation d'une année entière, il est suffisant.

C.3. Amélioration de la chaudière

C.3.1.

$$\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5 + 6\,\text{O}_2 \longrightarrow 6\,\text{CO}_2 + 5\,\text{H}_2\text{O}$$

C.3.2. Quantité de cellulose :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{6{,}5 \times 10^6\ \text{g}}{162\ \text{g·mol}^{-1}} \approx 4{,}01 \times 10^4\ \text{mol}$$

D'après l'équation, 1 mol de cellulose donne 5 mol d'eau : $n_{\text{H}_2\text{O}} = 5n \approx 2{,}01 \times 10^5$ mol.

$$m_{\text{eau}} = n_{\text{H}_2\text{O}} \times M(\text{H}_2\text{O}) = 2{,}01 \times 10^{5} \times 18{,}0 \approx 3{,}6 \times 10^{6}\ \text{g} = 3{,}6 \times 10^{3}\ \text{kg}$$

C.3.3.

$$Q = m_{\text{eau}} \times L = 3{,}6 \times 10^{3} \times 2{,}20 \times 10^{6} \approx 7{,}9 \times 10^{9}\ \text{J}$$

$$Q = \frac{7{,}92 \times 10^{9}}{3\,600} = 2{,}2 \times 10^{6}\ \text{Wh} = 2{,}2 \times 10^{3}\ \text{kWh}$$

C.3.4. L'énergie récupérée par condensation (2,2 MWh) représente :

$$\frac{2{,}2}{29} \approx 0{,}076 \approx 8\ \%$$

des besoins annuels de chauffage. C'est une amélioration réelle : à besoin égal, on économise environ 8 % de granulés (≈ 500 kg par an), et on récupère une énergie qui serait sinon perdue dans les fumées.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.